

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Выполнил: Мутаев Муртазаали Магомедович

Группа: НКАбд-03-24

Логин: mmmutaev

Москва, 2026

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы

Созданы пользователи `guest` и `guest2`, пользователь `guest2` добавлен в группу `guest`. Проверена принадлежность пользователей к группам и сведения в `/etc/group`.

```
groups guest
groups guest2
id -Gn guest
id -G guest
id -Gn guest2
id -G guest2
cat /etc/group | grep guest
```

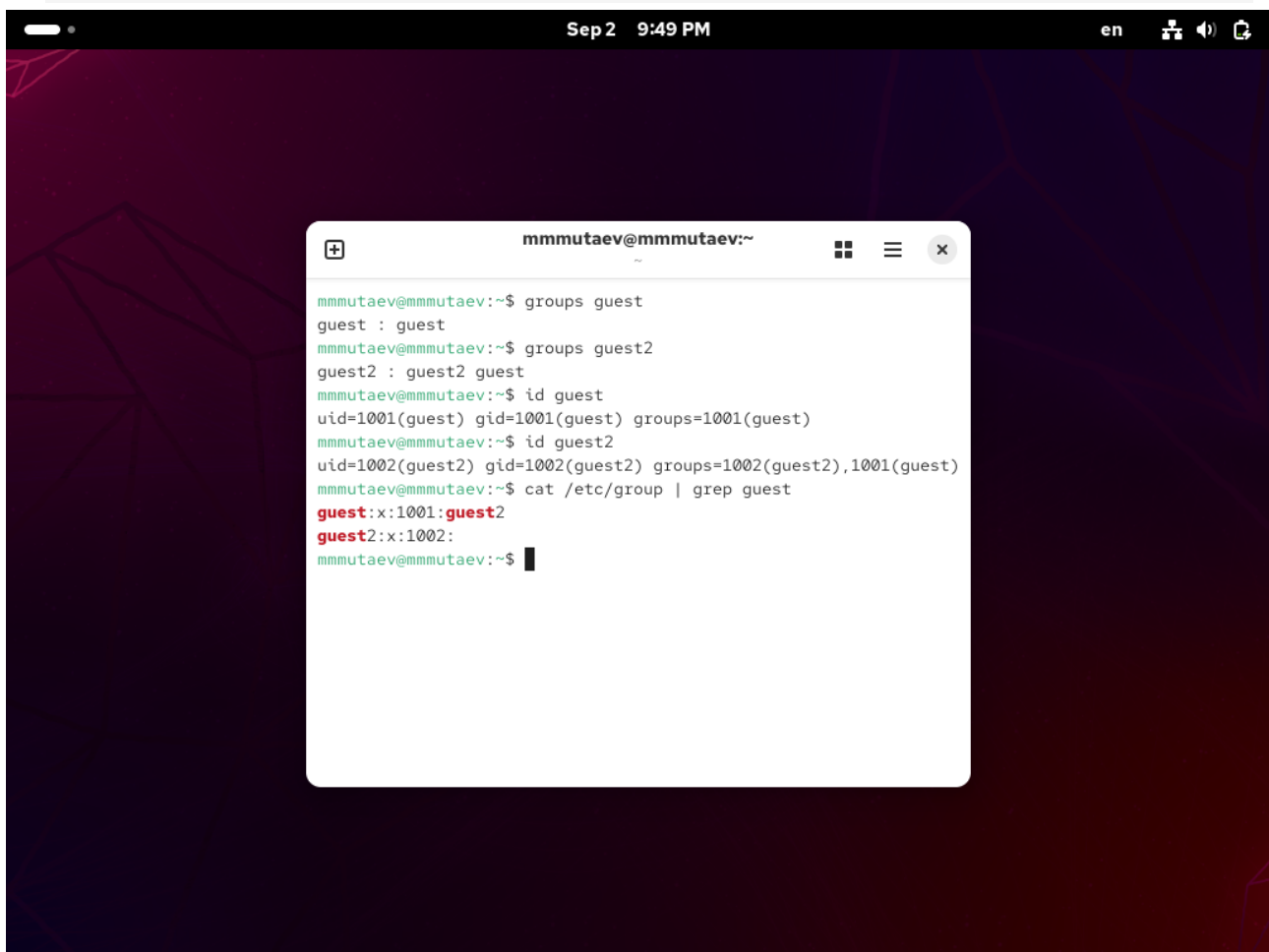


Рис. 1. Сведения о пользователях и группах.

От имени `guest2` выполнена регистрация в группе `guest` и проверены идентификаторы групп.

```
newgrp guest
id -Gn
id -G
```

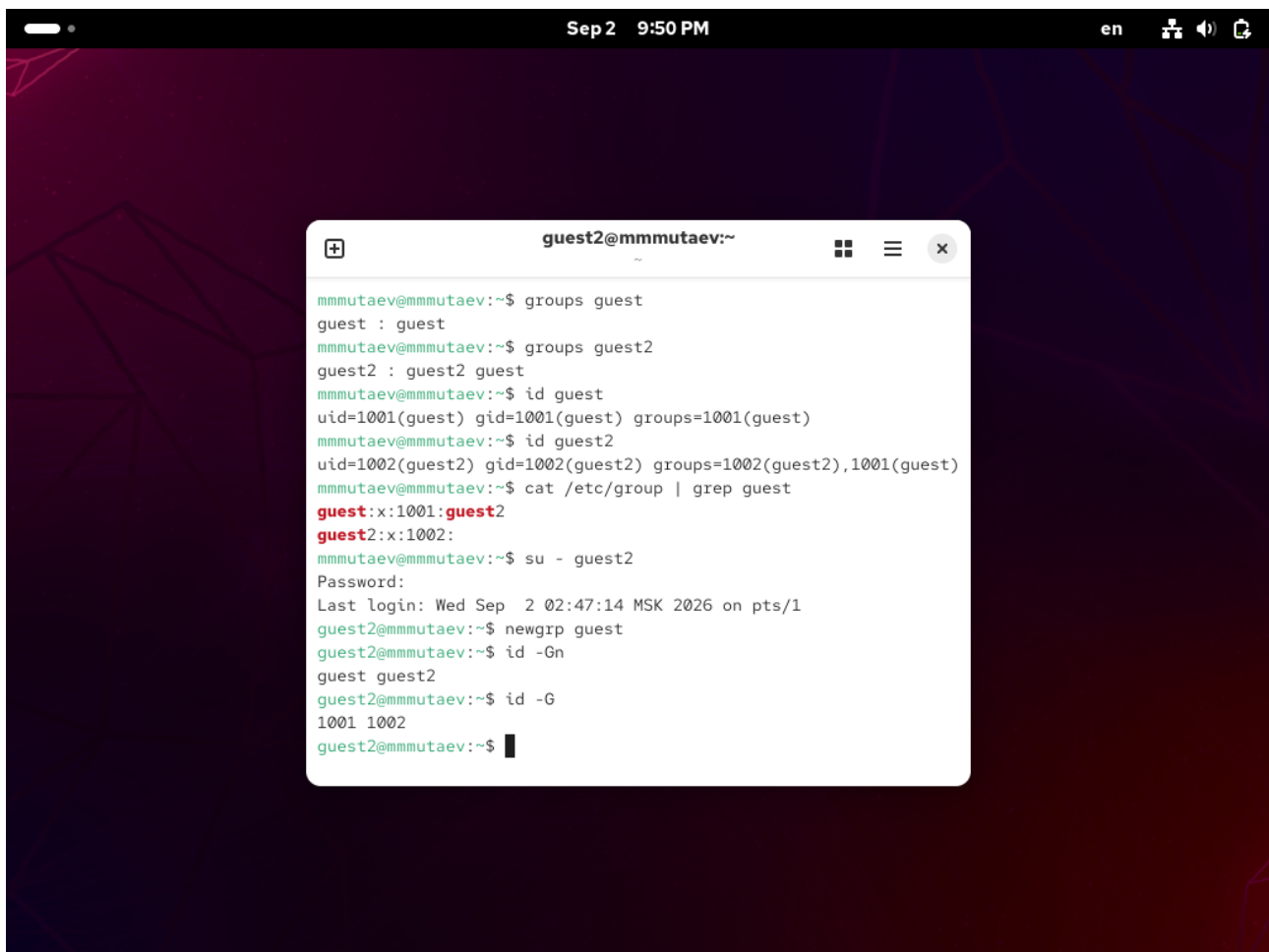


Рис. 2. Переход пользователя guest2 в группу guest.

Пользователь `guest` предоставил группе полный доступ к своему домашнему каталогу.

```
chmod g+rwX /home/guest
```

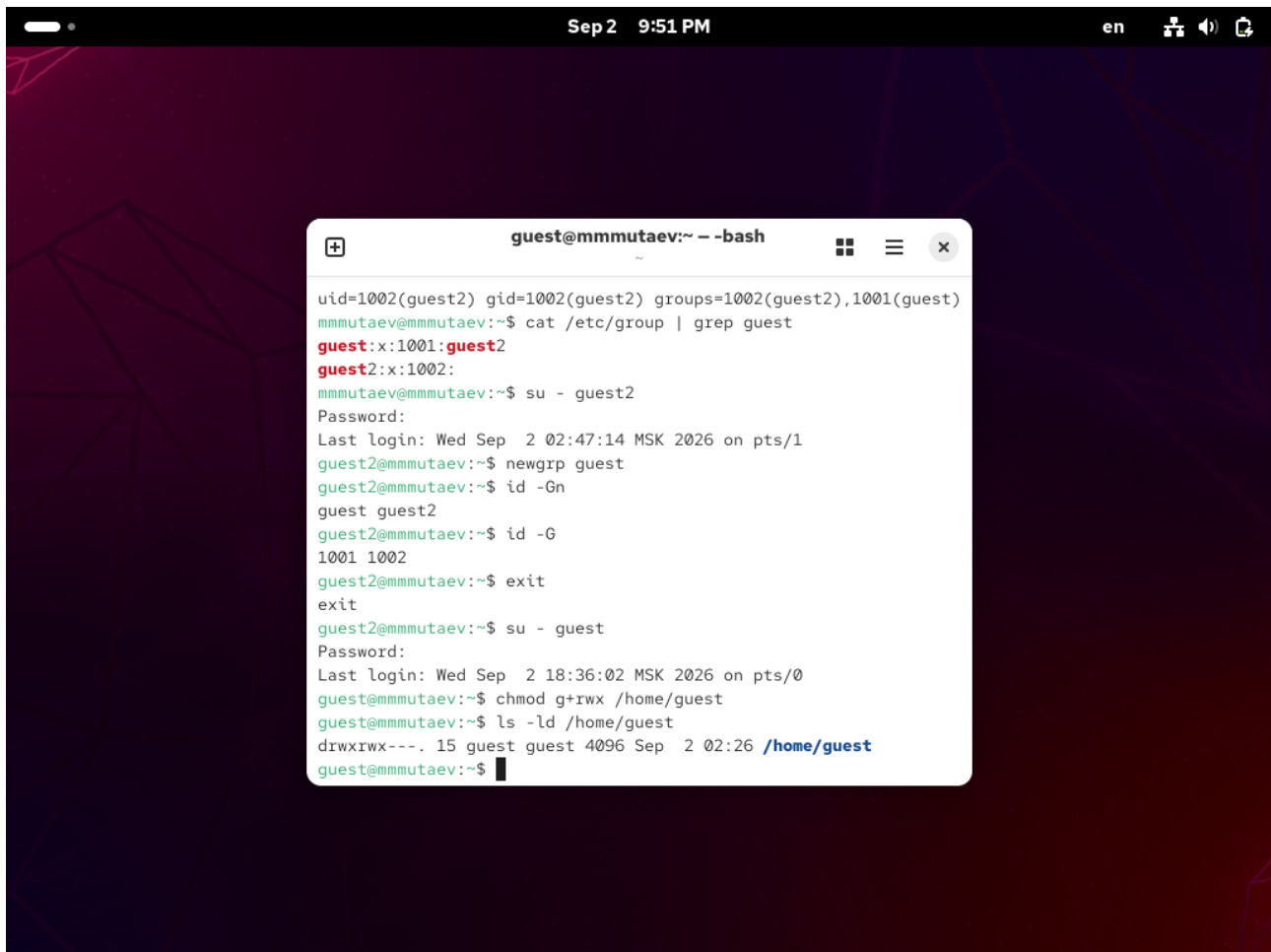
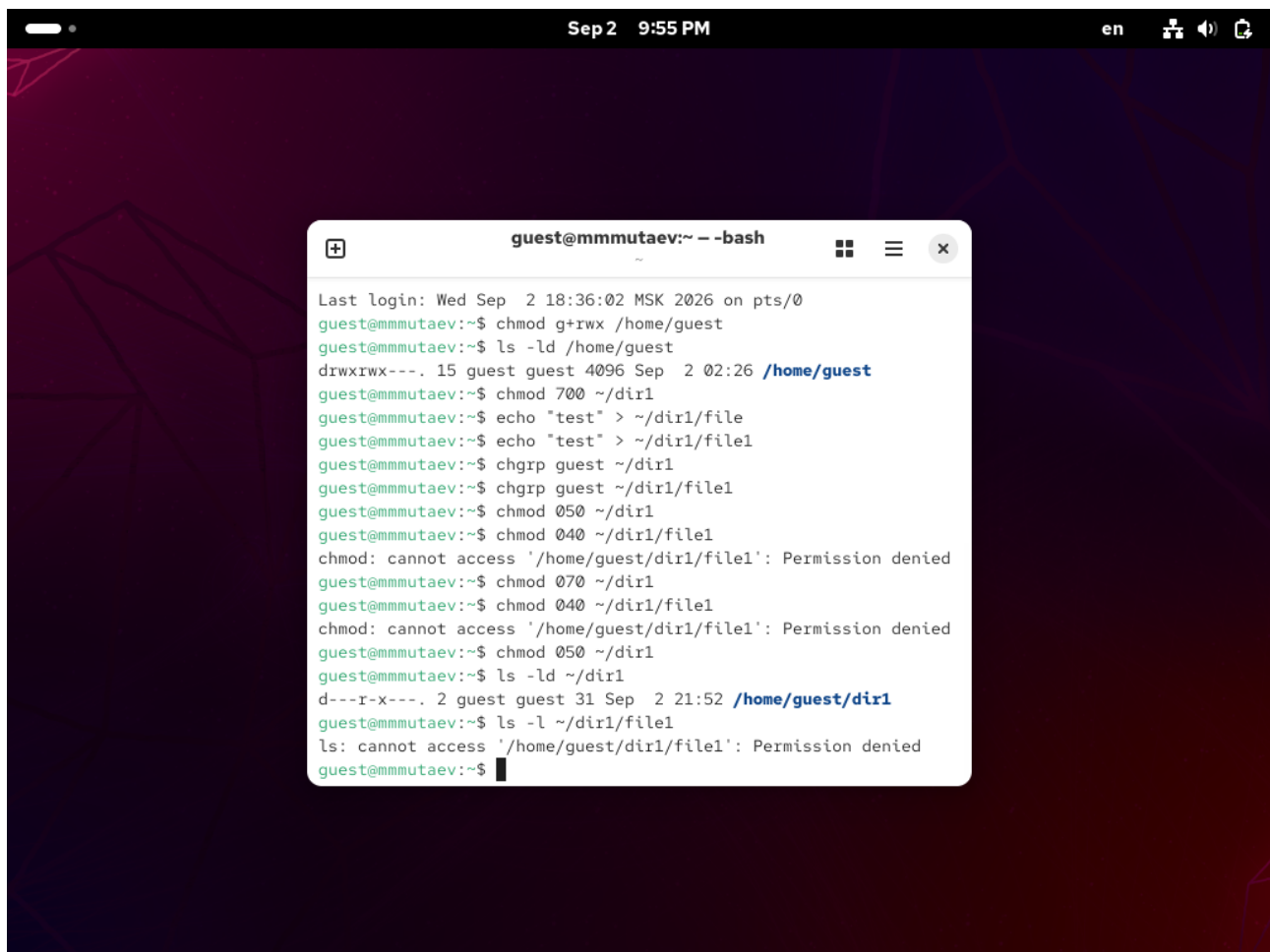


Рис. 3. Предоставление группе прав на /home/guest.

Для каталога `dir1` и файла `file1` задавались различные групповые права, после чего операции проверялись от имени `guest2`.

```
chmod 050 /home/guest/dir1
chmod 040 /home/guest/dir1/file1
```



```
guest@mmmutaev:~ --bash
Last login: Wed Sep  2 18:36:02 MSK 2026 on pts/0
guest@mmmutaev:~$ chmod g+rxw /home/guest
guest@mmmutaev:~$ ls -ld /home/guest
drwxrwx---. 15 guest guest 4096 Sep  2 02:26 /home/guest
guest@mmmutaev:~$ chmod 700 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ echo "test" > ~/dir1/file
guest@mmmutaev:~$ echo "test" > ~/dir1/file1
guest@mmmutaev:~$ chgrp guest ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ chgrp guest ~/dir1/file1
guest@mmmutaev:~$ chmod 050 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ chmod 040 ~/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@mmmutaev:~$ chmod 070 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ chmod 040 ~/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@mmmutaev:~$ chmod 050 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ ls -ld ~/dir1
d---r-x---. 2 guest guest 31 Sep  2 21:52 /home/guest/dir1
guest@mmmutaev:~$ ls -l ~/dir1/file1
ls: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@mmmutaev:~$
```

Рис. 4. Пример установки групповых прав.

От имени `guest2` проверены доступ к каталогу, чтение файла и другие операции при заданной комбинации прав.

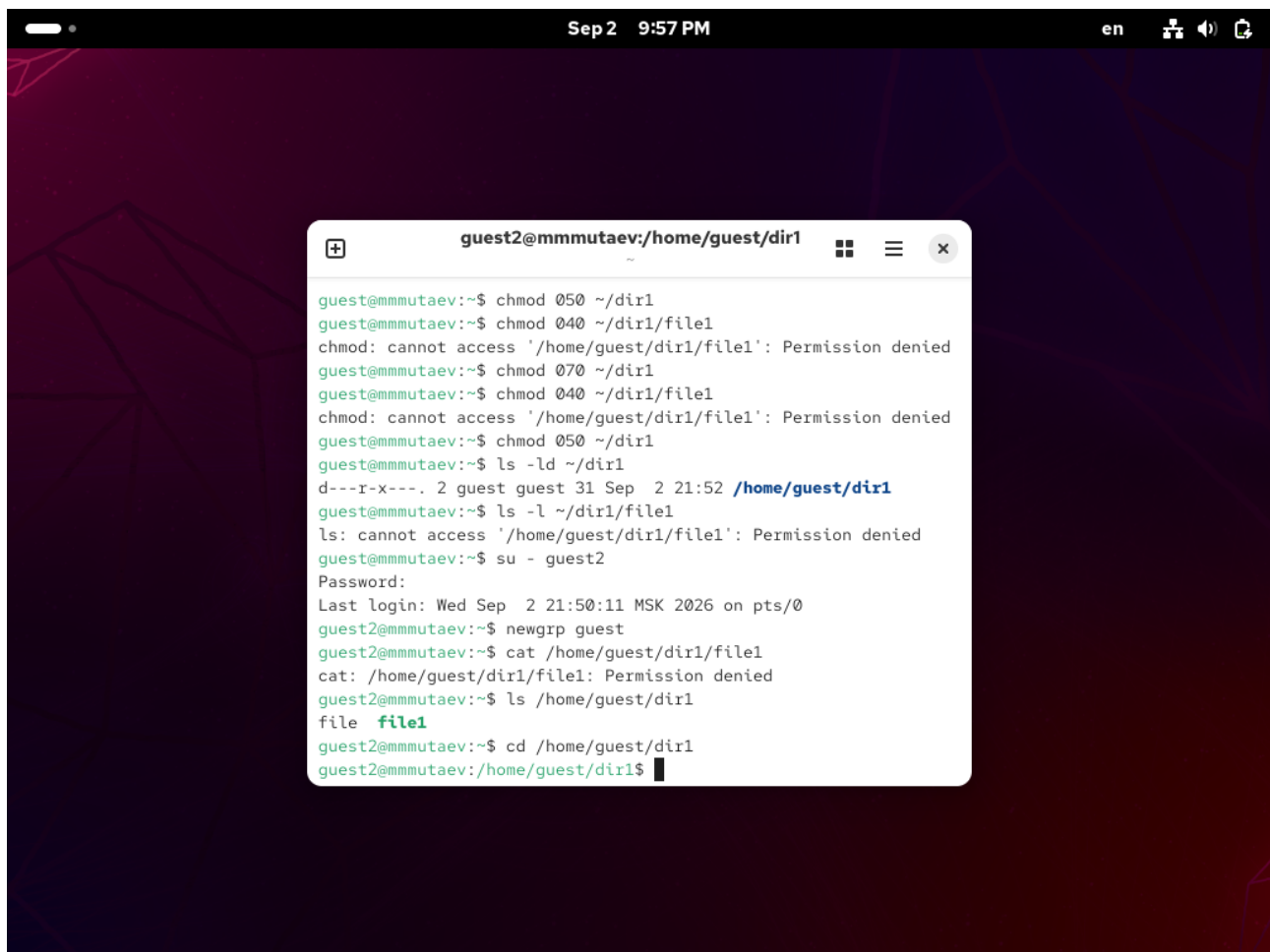


Рис. 5. Проверка прав от имени guest2.

Проверена комбинация полных групповых прав `070` для каталога и файла.

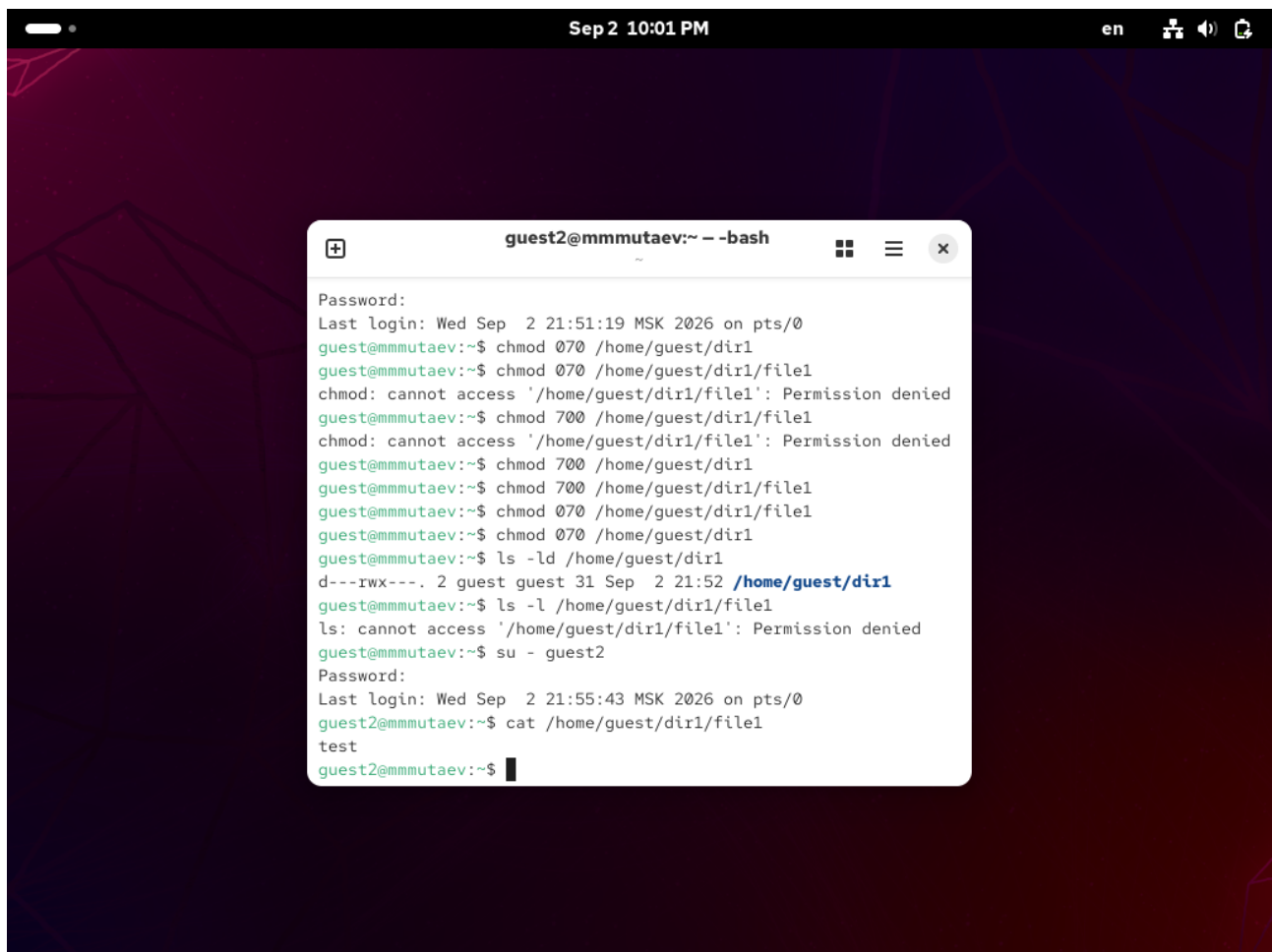


Рис. 6. Полные права для группы.

Таблицы прав доступа

По результатам экспериментов заполнена таблица 3.1. Она показывает разрешённые действия для различных комбинаций групповых прав.

Таблица 3.1. Установленные права и разрешённые действия для групп (часть 1)

Пользователь guest2 входит в группу guest; исследуются групповые права доступа

Обозначения: + — действие разрешено, - — действие запрещено

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование файла	Смена атрибутов файла
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
000	020	-	-	-	-	-	-	-	-
000	030	-	-	-	-	-	-	-	-
000	040	-	-	-	-	-	-	-	-
000	050	-	-	-	-	-	-	-	-
000	060	-	-	-	-	-	-	-	-
000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
010	000	-	-	-	-	+	-	-	-
010	010	-	-	-	-	+	-	-	-
010	020	-	-	+	-	+	-	-	-
010	030	-	-	+	-	+	-	-	-
010	040	-	-	-	+	+	-	-	-
010	050	-	-	-	+	+	-	-	-
010	060	-	-	+	+	+	-	-	-
010	070	-	-	+	+	+	-	-	-
020	000	-	-	-	-	-	-	-	-
020	010	-	-	-	-	-	-	-	-
020	020	-	-	-	-	-	-	-	-
020	030	-	-	-	-	-	-	-	-
020	040	-	-	-	-	-	-	-	-
020	050	-	-	-	-	-	-	-	-
020	060	-	-	-	-	-	-	-	-
020	070	-	-	-	-	-	-	-	-
030	000	+	+	-	-	+	-	+	-
030	010	+	+	-	-	+	-	+	-
030	020	+	+	+	-	+	-	+	-
030	030	+	+	+	-	+	-	+	-
030	040	+	+	-	+	+	-	+	-
030	050	+	+	-	+	+	-	+	-
030	060	+	+	+	+	+	-	+	-
030	070	+	+	+	+	+	-	+	-

Таблица 3.1. Установленные права и разрешённые действия для групп (часть 1).

Таблица 3.1. Установленные права и разрешённые действия для групп (часть 2)

Пользователь *guest2* входит в группу *guest*; исследуются групповые права доступа

Обозначения: + — действие разрешено, - — действие запрещено

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование файла	Смена атрибутов файла
040	000	-	-	-	-	-	+	-	-
040	010	-	-	-	-	-	+	-	-
040	020	-	-	-	-	-	+	-	-
040	030	-	-	-	-	-	+	-	-
040	040	-	-	-	-	-	+	-	-
040	050	-	-	-	-	-	+	-	-
040	060	-	-	-	-	-	+	-	-
040	070	-	-	-	-	-	+	-	-
050	000	-	-	-	-	+	+	-	-
050	010	-	-	-	-	+	+	-	-
050	020	-	-	+	-	+	+	-	-
050	030	-	-	+	-	+	+	-	-
050	040	-	-	-	+	+	+	-	-
050	050	-	-	-	+	+	+	-	-
050	060	-	-	+	+	+	+	-	-
050	070	-	-	+	+	+	+	-	-
060	000	-	-	-	-	-	+	-	-
060	010	-	-	-	-	-	+	-	-
060	020	-	-	-	-	-	+	-	-
060	030	-	-	-	-	-	+	-	-
060	040	-	-	-	-	-	+	-	-
060	050	-	-	-	-	-	+	-	-
060	060	-	-	-	-	-	+	-	-
060	070	-	-	-	-	-	+	-	-
070	000	+	+	-	-	+	+	+	-
070	010	+	+	-	-	+	+	+	-
070	020	+	+	+	-	+	+	+	-
070	030	+	+	+	-	+	+	+	-
070	040	+	+	-	+	+	+	+	-
070	050	+	+	-	+	+	+	+	-
070	060	+	+	+	+	+	+	+	-
070	070	+	+	+	+	+	+	+	-

Таблица 3.1. Установленные права и разрешённые действия для групп (часть 2).

На основании полученных результатов определены минимальные групповые права для основных операций.

Таблица 3.2. Минимальные права для совершения операций

Для пользователя, входящего в группу владельца

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	wx	—
Удаление файла	wx	—
Чтение файла	x	r
Запись в файл	x	w
Переименование файла	wx	—
Создание поддиректории	wx	—
Удаление поддиректории	wx	—

Обозначения: r — read, w — write, x — execute/search

Таблица 3.2. Минимальные права для совершения операций от имени пользователей группы.

Выводы

В ходе работы исследовано дискреционное разграничение доступа для двух пользователей, состоящих в общей группе. Практически проверено влияние групповых битов `r`, `w`, `x` на возможность чтения, записи, создания, удаления и переименования объектов. Полученные результаты сопоставлены с правами владельца и оформлены в таблицах.